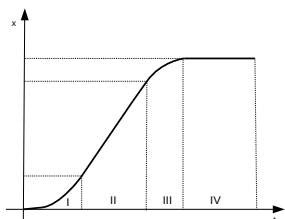


Neste gabarito a resposta correta é o item a, para todas as questões, exceto a 6, cuja resposta correta é o item b.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Instituto de Física
Disciplina: Física 1 2023/1
Data: 19/07/2023

Segunda Chamada

1. A posição x de um corpo, que se move ao longo de um eixo OX, em função do tempo t , é mostrada no gráfico. Nos trechos II e IV o gráfico é uma reta. Marque a alternativa verdadeira:



- (a) O movimento do corpo descrito em III tem velocidade positiva e aceleração negativa.
(b) A aceleração do corpo é nula apenas no trecho IV.
(c) As acelerações nos trechos I e III têm o mesmo sinal.
(d) O movimento do corpo descrito em II tem velocidade positiva e aceleração positiva.
2. Um bloco de massa m desce um plano inclinado de um ângulo θ , onde o coeficiente de atrito cinético vale μ_c . Partindo do repouso, quanto tempo leva para percorrer uma distância d ao longo deste plano ?

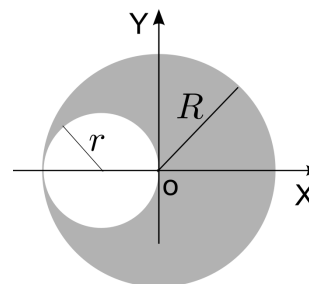
- (a) $\sqrt{\frac{2d}{g(\sin\theta - \mu_c \cos\theta)}}$
(b) $\sqrt{\frac{d}{g(\cos\theta - \mu_c \sin\theta)}}$
(c) $\sqrt{\frac{g(\sin\theta - \mu_c \cos\theta)}{2d}}$
(d) $\sqrt{\frac{2d}{g(\sin\theta - \mu_c)}}$
(e) $\sqrt{\frac{d}{g(\sin\theta - \mu_c \cos\theta)}}$

3. Você é o projetista de uma montanha russa onde os carros passam no trecho indicado na figura. No ponto A eles partem do repouso a uma altura h . Os carros passam por um vale e depois sobem um novo monte, que tem uma curvatura de raio R e altura h' . A altura h' para que os passageiros estejam na iminência de perder contato com os assentos ao passar pelo topo do monte é dada por (despreze o atrito):



- (a) $h - R/2$
(b) h
(c) $h - R$
(d) $h - R/3$
(e) $(h + R)/2$

4. Uma placa homogênea em forma de disco de raio $R = 2a$ tem um pedaço extraído, veja a figura, em forma de disco de raio $r = a$. A posição X do seu centro de massa em relação a O é igual a:



- (a) $R/6$
(b) $2R/3$
(c) $R/2$
(d) $-R/6$
(e) $5\pi R/6$

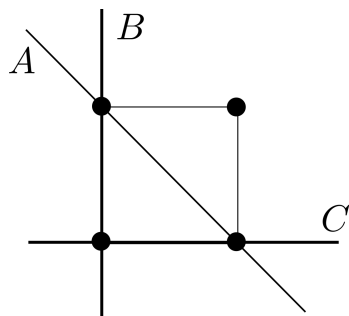
5. Uma partícula colide elasticamente com uma parede vertical, incidindo perpendicularmente sobre ela. São realizadas as afirmativas:

I. A intensidade do impulso que a parede exerce sobre a partícula é nula, pois a parede não se move.
II. O módulo da variação da velocidade da partícula vale o dobro da velocidade inicial da partícula.
III. A força média da parede sobre a partícula é definida como metade da força máxima que a parede exerce sobre a partícula.

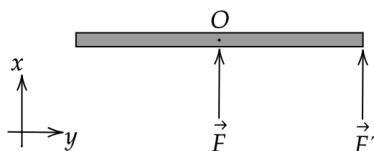
São verdadeiras:

- (a) Apenas a II.
(b) II e III.
(c) Todas.
(d) Apenas I.
(e) I e III.

6. Um arame quadrado de lado a , fino, rígido e de massa desprezível, tem nos seus vértices quatro massas iguais a m . Os momentos de inércia I_A , I_B e I_C , relativos aos respectivos eixos A , B e C mostrados na figura relacionam-se como



- (a) $I_A > I_B = I_C$;
 (b) $I_A < I_B = I_C$.
 (c) $I_A > I_B > I_C$;
 (d) $I_A = I_B = I_C$;
 (e) $I_A < I_B < I_C$;
7. Uma barra homogênea e fina, de comprimento ℓ , está presa pelo seu centro O em um plano horizontal xy sem atrito e pode girar em torno desse ponto. O seu momento de inércia em relação a um eixo que passa perpendicularmente ao seu centro é I . Aplicam-se duas forças $\vec{F}$ e $\vec{F}'$, de mesmo módulo F , perpendiculares à barra como mostrado na figura.



O módulo da aceleração angular da barra é:

- (a) $\frac{\ell F}{2I}$.
 (b) $\frac{2\ell F}{I}$.
 (c) $\frac{2I}{\ell F}$.
 (d) 0.
 (e) $\frac{2F}{I}$.
8. Uma patinadora está girando em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro de massa. Inicialmente, ela está com os seus braços abertos e gira com uma velocidade angular constante ω_1 . Depois ela aproxima os braços do corpo e a velocidade angular passa a ser ω_2 . Quais das alternativas que se seguem estão corretas?
- (I) O momento de inércia da patinadora com os braços abertos é maior que seu momento de inércia com

os braços fechados.

(II) A velocidade angular ω_1 é menor que a velocidade angular ω_2 .

(III) O momento angular do sistema quando a patinadora está de braços abertos é igual aquele quando ela fecha os braços.

- (a) Todas são corretas.
 (b) Apenas (I).
 (c) Apenas (II).
 (d) Apenas (III).
 (e) Apenas (II) e (III).